

Ejercicios 5 y 6 de la sección 2.3.6

Problema 5

Se considera el conjunto $\mathcal{H}$ de matrices hermiticas 2×2 con entradas complejas. Se trabaja sobre **escalares reales**, pues si $\lambda \in \mathbb{R}$ y $A \in \mathcal{H}$, entonces $(\lambda A)^\dagger = \lambda A^\dagger = \lambda A$, y se preserva la hermiticidad; en cambio, si $\lambda \notin \mathbb{R}$, $(\lambda A)^\dagger = \lambda^* A \neq \lambda A$ en general.

Las matrices de Pauli (incluyendo la identidad) son

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Se verifica que son hermiticas porque $\sigma_\mu^\dagger = \sigma_\mu$ entrada a entrada.

(a) La familia $\{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ forma una base de $\mathcal{H}$

Paso A1: parametrización general de una hermitica 2×2

Sea $A = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{pmatrix}$ con $z_k \in \mathbb{C}$. La condición $A = A^\dagger$ implica

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} z_1^* & z_3^* \\ z_2^* & z_4^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{pmatrix}.$$

Por igualdad de entradas se obtiene:

$$z_1^* = z_1 \Rightarrow z_1 \in \mathbb{R}, \quad z_4^* = z_4 \Rightarrow z_4 \in \mathbb{R}, \quad z_3^* = z_2 \Rightarrow z_3 = z_2^*.$$

Escribiendo $z_2 = c - id$ con $c, d \in \mathbb{R}$ (forma cartesiana), se tiene $z_3 = c + id$. Denotando $a = z_1 \in \mathbb{R}$ y $b = z_4 \in \mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} a & c - id \\ c + id & b \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Luego $\mathcal{H}$ tiene dimensión real 4 (cuatro parámetros reales independientes).

Paso A2: escribir A como combinación lineal de Pauli

Se propone

$$A = \alpha_0 \sigma_0 + \alpha_1 \sigma_1 + \alpha_2 \sigma_2 + \alpha_3 \sigma_3, \quad \alpha_\mu \in \mathbb{R}.$$

Se calcula explícitamente el lado derecho:

$$\alpha_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_0 + \alpha_3 & \alpha_1 - i\alpha_2 \\ \alpha_1 + i\alpha_2 & \alpha_0 - \alpha_3 \end{pmatrix}.$$

Identificando con (1), se obtiene el sistema

$$\alpha_0 + \alpha_3 = a, \quad \alpha_0 - \alpha_3 = b, \quad \alpha_1 - i\alpha_2 = c - id, \quad \alpha_1 + i\alpha_2 = c + id.$$

Se resuelve *entrada a entrada*:

$$(\text{diagonales}) \Rightarrow \begin{cases} \alpha_0 = \frac{a+b}{2}, \\ \alpha_3 = \frac{a-b}{2}, \end{cases} \quad (\text{fuera de diagonal}) \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \frac{(\alpha_1 - i\alpha_2) + (\alpha_1 + i\alpha_2)}{2} = \frac{(c-id) + (c+id)}{2} \\ \alpha_2 = \frac{(\alpha_1 + i\alpha_2) - (\alpha_1 - i\alpha_2)}{2i} = \frac{(c+id) - (c-id)}{2i} \end{cases}$$

En resumen,

$$\boxed{\alpha_0 = \frac{a+b}{2}, \alpha_1 = c, \alpha_2 = d, \alpha_3 = \frac{a-b}{2}} \quad (2)$$

y

$$\boxed{A = \alpha_0\sigma_0 + \alpha_1\sigma_1 + \alpha_2\sigma_2 + \alpha_3\sigma_3}.$$

Por lo tanto, las Pauli generan $\mathcal{H}$.

Paso A3: independencia lineal (igualando entradas)

Supóngase $\beta_0\sigma_0 + \beta_1\sigma_1 + \beta_2\sigma_2 + \beta_3\sigma_3 = 0_{2 \times 2}$. Entonces

$$\begin{pmatrix} \beta_0 + \beta_3 & \beta_1 - i\beta_2 \\ \beta_1 + i\beta_2 & \beta_0 - \beta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

De la (1,1) y (2,2): $\beta_0 + \beta_3 = 0$ y $\beta_0 - \beta_3 = 0 \Rightarrow \beta_0 = \beta_3 = 0$. De la (1,2): $\beta_1 - i\beta_2 = 0$. De la (2,1): $\beta_1 + i\beta_2 = 0$. Sumando ambas se obtiene $2\beta_1 = 0 \Rightarrow \beta_1 = 0$. Restándolas se obtiene $2i\beta_2 = 0 \Rightarrow \beta_2 = 0$. Por consiguiente, todos los coeficientes son nulos y las cuatro matrices son linealmente independientes.

Como el espacio tiene dimensión real 4 y se encontraron 4 generadores independientes, se concluye que

$$\boxed{\{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\} \text{ es una base (real) de } \mathcal{H}}.$$

(b) Ortogonalidad con $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A^\dagger B)$

Como $\sigma_\mu^\dagger = \sigma_\mu$, el producto interno sobre la base queda $\langle \sigma_\mu, \sigma_\nu \rangle = \text{Tr}(\sigma_\mu \sigma_\nu)$. Se calculan *todas* las trazas relevantes.

Paso B1: normas (productos con sí mismas)

$$\sigma_0^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Tr}(\sigma_0^2) = 1 + 1 = 2.$$

$$\sigma_1^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Tr}(\sigma_1^2) = 2.$$

$$\sigma_2^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-i)i & 0 \\ 0 & i(-i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Tr}(\sigma_2^2) = 2.$$

$$\sigma_3^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Tr}(\sigma_3^2) = 2.$$

Por tanto $\langle \sigma_\mu, \sigma_\mu \rangle = 2$ para $\mu = 0, 1, 2, 3$.

Paso B2: productos cruzados con σ_0

$$\text{Tr}(\sigma_0\sigma_1) = \text{Tr}(\sigma_1) = 0+0 = 0, \quad \text{Tr}(\sigma_0\sigma_2) = \text{Tr}(\sigma_2) = 0+0 = 0, \quad \text{Tr}(\sigma_0\sigma_3) = \text{Tr}(\sigma_3) = 1+(-1) = 0.$$

Paso B3: productos cruzados entre $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$

$$\sigma_1\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Tr}(\sigma_1\sigma_2) = i + (-i) = 0.$$

$$\sigma_2\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Tr}(\sigma_2\sigma_1) = (-i) + i = 0.$$

$$\sigma_1\sigma_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Tr}(\sigma_1\sigma_3) = 0 + 0 = 0.$$

$$\sigma_3\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Tr}(\sigma_3\sigma_1) = 0 + 0 = 0.$$

$$\sigma_2\sigma_3 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Tr}(\sigma_2\sigma_3) = 0 + 0 = 0.$$

$$\sigma_3\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Tr}(\sigma_3\sigma_2) = 0 + 0 = 0.$$

Conclusión de (b)

Agrupando B1–B3:

$$\boxed{\langle \sigma_\mu, \sigma_\nu \rangle = \text{Tr}(\sigma_\mu \sigma_\nu) = 2 \delta_{\mu\nu}}$$

De aquí, la base de Pauli es **ortogonal** y, al normalizar $\tilde{\sigma}_\mu = \sigma_\mu/\sqrt{2}$, se vuelve **ortonormal**.

Además, usando la ortogonalidad, se obtienen las *coordenadas por proyección* de cualquier $A \in \mathcal{H}$:

$$\alpha_\mu = \frac{\langle \sigma_\mu, A \rangle}{\langle \sigma_\mu, \sigma_\mu \rangle} = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_\mu A) \quad (\mu = 0, 1, 2, 3),$$

lo que coincide con (2) porque

$$\frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_0 A) = \frac{1}{2}(a+b), \quad \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_1 A) = \frac{1}{2}(a_{12}+a_{21}) = c, \quad \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_2 A) = \frac{a_{21}-a_{12}}{2i} = d, \quad \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_3 A) = \frac{1}{2}(a-b).$$

(c) Subespacios de matrices reales e imaginarias puras dentro de $\mathcal{H}$

Paso C1: subespacio de matrices *reales* (todas las entradas reales)

Partiendo de (1), “todas reales” equivale a $d = 0$:

$$A_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Se verifica que es subespacio sobre $\mathbb{R}$:

$$A_{\mathbb{R}} + B_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} a + a' & c + c' \\ c + c' & b + b' \end{pmatrix} \in \mathcal{H}_{\mathbb{R}}, \quad \lambda A_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda c \\ \lambda c & \lambda b \end{pmatrix} \in \mathcal{H}_{\mathbb{R}} \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

En términos de Pauli, usar (2) con $d = 0$ muestra

$$A_{\mathbb{R}} = \alpha_0 \sigma_0 + \alpha_1 \sigma_1 + \alpha_3 \sigma_3, \quad \alpha_0, \alpha_1, \alpha_3 \in \mathbb{R}.$$

Por tanto

$$\boxed{\mathcal{H}_{\mathbb{R}} = \text{span}\{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_3\}, \quad \dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{H}_{\mathbb{R}}) = 3}$$

y, usando (b), $\mathcal{H}_{\mathbb{R}}$ es ortogonal a σ_2 .

Paso C2: subespacio de matrices *imaginarias puras* (todas las entradas con parte real nula)

Sea $A = \begin{pmatrix} x & y \\ y^* & z \end{pmatrix} \in \mathcal{H}$. Si todas las entradas son imaginarias puras, entonces x y z deben ser simultáneamente reales (por ser diagonales de una hermítica) e imaginarios puros; en consecuencia $x = z = 0$. La forma queda

$$A_{i\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} 0 & -id \\ id & 0 \end{pmatrix} = d \sigma_2, \quad d \in \mathbb{R}.$$

Se verifica el cierre:

$$d \sigma_2 + d' \sigma_2 = (d + d') \sigma_2, \quad \lambda(d \sigma_2) = (\lambda d) \sigma_2 \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

Luego

$$\boxed{\mathcal{H}_{i\mathbb{R}} = \text{span}\{\sigma_2\}, \quad \dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{H}_{i\mathbb{R}}) = 1}$$

Paso C3: descomposición directa, dimensión y ortogonalidad

Todo $A \in \mathcal{H}$ admite los coeficientes (2) y por tanto

$$A = \underbrace{(\alpha_0 \sigma_0 + \alpha_1 \sigma_1 + \alpha_3 \sigma_3)}_{A_{\mathbb{R}} \in \mathcal{H}_{\mathbb{R}}} + \underbrace{(\alpha_2 \sigma_2)}_{A_{i\mathbb{R}} \in \mathcal{H}_{i\mathbb{R}}}.$$

Así, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\mathbb{R}} + \mathcal{H}_{i\mathbb{R}}$. La intersección es trivial: si $X \in \mathcal{H}_{\mathbb{R}} \cap \mathcal{H}_{i\mathbb{R}}$, entonces

$$X = \beta_0 \sigma_0 + \beta_1 \sigma_1 + \beta_3 \sigma_3 = \gamma \sigma_2.$$

Por ortogonalidad (b),

$$\langle X, \sigma_0 \rangle = 2\beta_0 = 0, \quad \langle X, \sigma_1 \rangle = 2\beta_1 = 0, \quad \langle X, \sigma_3 \rangle = 2\beta_3 = 0$$

y también $\langle X, \sigma_2 \rangle = 2\gamma = 0$. Luego todos los coeficientes son cero y $X = 0$. Se concluye

$$\boxed{\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\mathbb{R}} \oplus \mathcal{H}_{i\mathbb{R}}, \quad \dim \mathcal{H} = 3 + 1 = 4, \quad \mathcal{H}_{\mathbb{R}} \perp \mathcal{H}_{i\mathbb{R}}}$$

donde la ortogonalidad de subespacios se deduce de (b) porque

$$\langle \sigma_2, \sigma_0 \rangle = \langle \sigma_2, \sigma_1 \rangle = \langle \sigma_2, \sigma_3 \rangle = 0.$$

Fórmulas de proyección ortogonal explícitas

Para todo $A \in \mathcal{H}$, las componentes ortogonales sobre cada subespacio son

$$A_{\mathbb{R}} = \sum_{\mu \in \{0,1,3\}} \frac{\text{Tr}(\sigma_{\mu} A)}{2} \sigma_{\mu}, \quad A_{i\mathbb{R}} = \frac{\text{Tr}(\sigma_2 A)}{2} \sigma_2,$$

cumpléndose $A = A_{\mathbb{R}} + A_{i\mathbb{R}}$ y $\langle A_{\mathbb{R}}, A_{i\mathbb{R}} \rangle = 0$.

Problema 6

En el espacio de polinomios $\mathcal{P}^n = \text{span}\{1, t, t^2, \dots, t^n\}$ sobre $[-1, 1]$, se usa el producto interno

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) \sqrt{1-x^2} dx.$$

Se pide construir una base ortogonal a partir de $\{1, x, x^2, \dots\}$ (vía Gram–Schmidt) y reconocer la familia resultante.

1. Momentos básicos del peso $\sqrt{1-x^2}$

Se define, para $k \in \mathbb{N}$,

$$I_{2k} := \int_{-1}^1 x^{2k} \sqrt{1-x^2} dx, \quad I_{2k+1} := \int_{-1}^1 x^{2k+1} \sqrt{1-x^2} dx.$$

Como el integrando es impar cuando la potencia es impar, $I_{2k+1} = 0$. Para I_{2k} se hace $x = \sin \theta$ ($\theta \in [0, \pi/2]$) y simetría:

$$I_{2k} = 2 \int_0^1 x^{2k} \sqrt{1-x^2} dx = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2k} \theta \cos^2 \theta d\theta = B\left(k + \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right),$$

donde B es la beta. Usando $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$ y $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$, se obtiene la fórmula cerrada

$$\boxed{I_{2k} = \frac{\pi}{2} \frac{(2k)!}{4^k k! (k+1)!}, \quad I_{2k+1} = 0.} \quad (3)$$

En particular:

$$\langle 1, 1 \rangle = I_0 = \frac{\pi}{2}, \quad \langle x, x \rangle = I_2 = \frac{\pi}{8}, \quad \langle x^2, 1 \rangle = I_2 = \frac{\pi}{8}, \quad \langle x^4, 1 \rangle = I_4 = \frac{\pi}{16}, \quad \langle x^3, x \rangle = I_4 = \frac{\pi}{16}, \dots$$

2. Gram–Schmidt detallado sobre $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$

Se construyen polinomios $p_0, p_1, p_2, \dots$ ortogonales; al final se escalan para que $\langle p_k, p_k \rangle = \pi/2$ (conveniente para Chebyshev- U).

Paso 0 (grado 0)

$$p_0^{(\text{bruto})} = 1, \quad \langle p_0^{(\text{bruto})}, p_0^{(\text{bruto})} \rangle = \frac{\pi}{2}.$$

Ya tiene la norma deseada, así que se fija

$$\boxed{p_0(x) = 1}, \quad \langle p_0, p_0 \rangle = \frac{\pi}{2}.$$

Paso 1 (grado 1)

Se ortogonaliza x contra p_0 :

$$\text{proj}_{p_0}(x) = \frac{\langle x, p_0 \rangle}{\langle p_0, p_0 \rangle} p_0 = \frac{0}{\pi/2} p_0 = 0.$$

Luego $v_1 = x$. Su norma:

$$\langle v_1, v_1 \rangle = \langle x, x \rangle = \frac{\pi}{8}.$$

Para alcanzar norma $\pi/2$ se multiplica por 2:

$$\boxed{p_1(x) = 2x}, \quad \langle p_1, p_1 \rangle = \frac{\pi}{2}.$$

Paso 2 (grado 2)

Se parte de x^2 y se resta su proyección sobre p_0 y p_1 :

$$\text{proj}_{p_0}(x^2) = \frac{\langle x^2, p_0 \rangle}{\langle p_0, p_0 \rangle} p_0 = \frac{(\pi/8)}{(\pi/2)} \cdot 1 = \frac{1}{4}, \quad \text{proj}_{p_1}(x^2) = \frac{\langle x^2, p_1 \rangle}{\langle p_1, p_1 \rangle} p_1 = \frac{2 \langle x^2, x \rangle}{\pi/2} p_1 = 0.$$

Así,

$$v_2 = x^2 - \frac{1}{4}.$$

Su norma:

$$\langle v_2, v_2 \rangle = \langle x^2, x^2 \rangle - \frac{1}{2} \langle x^2, 1 \rangle + \frac{1}{16} \langle 1, 1 \rangle = \frac{\pi}{16} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{8} + \frac{1}{16} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{32}.$$

Para que la norma sea $\pi/2$ se multiplica por 4:

$$\boxed{p_2(x) = 4x^2 - 1}, \quad \langle p_2, p_2 \rangle = \frac{\pi}{2}.$$

Paso 3 (grado 3)

Se parte de x^3 :

$$\text{proj}_{p_0}(x^3) = 0 \quad (\text{impar}), \quad \text{proj}_{p_2}(x^3) = 0 \quad (\text{paridad}).$$

La única proyección no nula es sobre p_1 :

$$\text{proj}_{p_1}(x^3) = \frac{\langle x^3, p_1 \rangle}{\langle p_1, p_1 \rangle} p_1 = \frac{2 I_4}{\pi/2} p_1 = \frac{2 \cdot (\pi/16)}{\pi/2} p_1 = \frac{1}{4} p_1 = \frac{1}{4} (2x) = \frac{1}{2} x.$$

Por tanto,

$$v_3 = x^3 - \frac{1}{2}x.$$

Su norma:

$$\langle v_3, v_3 \rangle = \langle x^3, x^3 \rangle - 2 \left\langle x^3, \frac{1}{2}x \right\rangle + \left\langle \frac{1}{2}x, \frac{1}{2}x \right\rangle = \frac{5\pi}{128} - \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{32} = \frac{\pi}{128}.$$

Para llegar a $\pi/2$ se multiplica por 8:

$$\boxed{p_3(x) = 8x^3 - 4x}, \quad \langle p_3, p_3 \rangle = \frac{\pi}{2}.$$

Patrón y reconocimiento

Los primeros polinomios obtenidos son

$$p_0 = 1, \quad p_1 = 2x, \quad p_2 = 4x^2 - 1, \quad p_3 = 8x^3 - 4x, \quad \dots$$

Esta secuencia coincide con los **polinomios de Chebyshev de segunda especie** $U_n(x)$ (normalizados de modo que $\langle U_n, U_n \rangle = \pi/2$), que satisfacen

$$U_0(x) = 1, \quad U_1(x) = 2x, \quad U_{n+1}(x) = 2x U_n(x) - U_{n-1}(x).$$

Además, su forma cerrada es

$$\boxed{U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}}. \quad (4)$$

3. Ortogonalidad de $\{U_n\}$ con el peso $\sqrt{1-x^2}$

Usando $x = \cos \theta$ ($\theta \in [0, \pi]$), se tiene $dx = -\sin \theta d\theta$ y $\sqrt{1-x^2} = \sin \theta$; por tanto

$$\int_{-1}^1 U_n(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx = \int_{\pi}^0 U_n(\cos \theta) U_m(\cos \theta) (-\sin^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi} \sin((n+1)\theta) \sin((m+1)\theta) d\theta.$$

Como $\{\sin(k\theta)\}_{k \geq 1}$ es ortogonal en $[0, \pi]$,

$$\boxed{\int_{-1}^1 U_n(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & n = m \geq 0, \\ 0, & n \neq m, \end{cases}}$$

lo que confirma que $\{U_0, U_1, \dots, U_n\}$ es una *base ortogonal* de $\mathcal{P}^n$ bajo $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

4. (Opcional) Gram–Schmidt con SymPy

El siguiente guion reproduce los cálculos con álgebra simbólica.

```

import sympy as sp
x = sp.symbols('x', real=True)
w = sp.sqrt(1 - x**2) # peso
def ip(f, g): # producto interno
    return sp.integrate(sp.simplify(f*g*w), (x, -1, 1))

def gram_schmidt(monos, target_norm=sp.pi/2):
    ortho = []
    for f in monos:
        v = sp.expand(f)
        for p in ortho:
            v -= ip(v, p)/ip(p, p) * p # resta proyecciones
        # escalar para que ||v||^2 = target_norm
        s = sp.sqrt(target_norm/ip(v, v))
        p = sp.expand(sp.simplify(sp.simplify(s)*v))
        ortho.append(p)
    return ortho

# base monomial hasta grado n
n = 5
monos = [x**k for k in range(n+1)]
U = gram_schmidt(monos) # deberia dar U_0,...,U_n

# verificación de ortogonalidad
M = sp.Matrix([[sp.simplify(ip(U[i], U[j])) for j in range(n+1)] for i in range(n+1)])
sp.simplify(M) # matriz diagonal con pi/2 en la diagonal

# comparación con los Chebyshev U_n de SymPy
U_sym = [sp.chebyshevu(k, x) for k in range(n+1)]
[sp.simplify(U[k] - U_sym[k]) for k in range(n+1)] # debe dar todos 0

```